北京邮电大学

2025 年硕士研究生招生考试试题

考试科目：801 通信原理

北京邮电大学

2025 年硕士研究生招生考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：所有答案（包括选择题）一律写在答题纸上，否则不计成绩。

一. 单项选择题 （每题 1 分，共 30 分）

按下面的格式将答题表复制在**答题纸**上，然后填写**最佳答案**。

空格编号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案										
空格编号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案										
空格编号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
答案										

所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩！

所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩！

● 设模拟调制系统中的基带信号是零均值平稳高斯过程。DSB-SC 已调信号是(1)，SSB 已调信号是(2)，FM 已调信号是(3)。

(1)(2)(3)	(A) 平稳高斯过程	(B) 非平稳的高斯过程
	(C) 平稳非高斯过程	(D) 非平稳的非高斯过程

● 设有 FM 信号 $s(t)=4\cos\left[2\pi\times10^7 t+6000\pi\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$，其中基带信号 $m(t)$ 的带宽是 3kHz，最大幅度是 3V。此 FM 信号的功率是(4)W，调制指数是(5)，带宽近似是(6)kHz。

(4)(5)(6)	(A) 3	(B) 8	(C) 12	(D) 24

● 设模拟调制系统中基带信号的带宽为 4kHz。DSB-SC、AM、SSB 已调信号的带宽分别为(7)kHz、(8)kHz、(9)kHz。

(7)(8)(9)	(A) 2	(B) 4	(C) 6	(D) 8

● 某三进制符号的概率分布为 $\left\{\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right\}$，对其做哈夫曼编码后，平均码长是(10)bit。

(10)	(A) 1	(B) 1.2	(C) 1.5	(D) 2

● 数字基带 PAM 信号在示波器上重复扫描形成的图像称为(11)。

(11)	(A) 状态图	(B) 频谱图	(C) 星座图	(D) 眼图

● BPSK 的接收端经常采用科斯塔斯环来实现(12)。为了解决其中存在的(13)问题，可改用 2DPSK 调制。

(12)	(A) 频谱搬移	(B) 定时同步	(C) 匹配滤波	(D) 载波同步
(13)	(A) 相位模糊	(B) 定时偏差	(C) 符号间干扰	(D) 多普勒频移

● 单边功率谱密度为$N_0=2\,\mathrm{W/Hz}$ 的白高斯噪声通过一个冲激响应为$h(t)$的带通滤波器后成为$n(t)$，已知$h(t)$的能量为 1J。$n(t)$服从方差为(14)的(15)分布，其相位服从(16)分布，包络服从(17)分布。

(14)	(A) 0.5	(B) 1	(C) 2	(D) 4
(15) (16)(17)	(A) 瑞利	(B) 高斯	(C) 指数	(D) 均匀

● 设 A 律 13 折线量化编码器的动态范围是[-2048, 2048]mV。当编码器输入的样值为$x=+1020\,\mathrm{mV}$ 时，输出的码字为(18)。

(18)	(A) 11101110	(B) 11011111	(C) 11101111	(D) 11111111

● 某1024QAM系统的信道带宽为1MHz。该系统无ISI传输的最高比特速率为(19)Mbit/s。若该系统采用了升余弦滚降，滚降因子为 1/4，则无 ISI 传输的最高比特速率为(20)Mbit/s。

(19)(20)	(A) 8	(B) 10	(C) 16	(D) 20

● 将(n,k)循环码的码字表示为多项式$c(x)$，则$c(x)$与生成多项式$g(x)$的关系是(21)。

(21)	(A) $c(x)$能被$g(x)$整除	(B) $c(x)$与$g(x)$次数相同
	(C) $c(x)g(x)=x^n+1$	(D) $c(x)$不能被$g(x)$整除

● HDB3 码主要用于(22)。与 AMI 码相比，HDB3 码的优点是(23)。

(22)	(A) 数字基带设备接口	(B) 无线空中接口	(C) 电源接口	(D) 时钟接口
(23)	(A) 能够隔直流传输	(B) 主瓣带宽小	(C) 没有长连零	(D) 平均功率低

● 零均值平稳信号$s(t)$的希尔伯特变换为$\hat{s}(t)$。若$s(t)$的自相关函数为$R_s(\tau)$，则$\hat{s}(t)$与$s(t)$的互相关函数是$R_s(\tau)$的(24)变换。

(24)	(A) 希尔伯特	(B) 拉普拉斯	(C) 傅里叶	(D) 哈达玛

● 根据香农公式，通过 AWGN 信道传输信息时，若要求频带利用率为η，所需的比特信噪比E_b/N_0应当大于等于(25)。给定噪声单边功率谱密度N_0，当频带利用率非常高时，频带利用率每增加 1bit/s/Hz，要求比特能量E_b至少提高(26)。

(25)	(A) $\frac{2}{\eta}$	(B) $\log_2(1+\eta)$	(C) $\frac{2^\eta-1}{\eta}$	(D) e^η
(26)	(A) 3dB	(B) 1J	(C) 1dB	(D) 50%

● 下列信道中，最适合采用 OFDM 技术的是(27)。

(27)	(A) 多普勒扩展很大的瑞利信道	(B) 相干带宽很大的时变信道
	(C) 相干带宽较小的时不变信道	(D) 多径时延扩展很小的莱斯信道

● 下列中，(28)是周期为 7 的 m 序列的特征多项式。

(28)	(A) $1+x^3$	(B) $1+x+x^2+x^3$	(C) $1+x+x^3$	(D) $1+x+x^4$

● 保持比特信噪比E_b/N_0及比特速率R_b不变，进制数M增加时，MFSK 的(29)，MQAM 的(30)。

(29)(30)	(A) 误符号率下降，带宽减小	(B) 误符号率增大，带宽减小
	(C) 误符号率下降，带宽增大	(D) 误符号率增大，带宽增大

二.（15 分）

设 $n_B(t)$ 是零均值平稳高斯过程，其自相关函数为 $R_{n_B}(\tau)=N_0B\,\mathrm{sinc}(2B\tau)$。令 $Z_1=\int_{-\infty}^{\infty}n_B(t)g(t)\mathrm{d}t$、$Z_2=\int_{-\infty}^{\infty}n_B(t)g(t-T_\mathrm{s})\mathrm{d}t$，其中 $g(t)=\frac{1}{\sqrt{T_\mathrm{s}}}\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_\mathrm{s}}\right)$，$B$ 充分大。试求：

（1）$g(t)$ 的能量谱密度、能量；

（2）$g(t-T_\mathrm{s})$ 与 $g(t)$ 的内积；

（3）$n_B(t)$ 的功率、功率谱密度；

（4）Z_1,Z_2 的均值、方差、协方差。

三.（15 分）

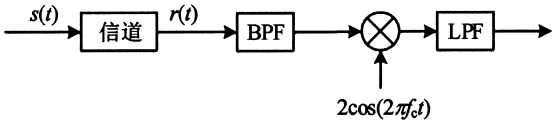
下图中，$s(t)=\mathrm{Re}\{[m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)]\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_\mathrm{c}t}\}$ 是 SSB 已调信号，其中基带调制信号为 $m(t)=2\cos(800\pi t)+\cos(1800\pi t)$，$\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的希尔伯特变换，载频 $f_\mathrm{c}=5\,\mathrm{kHz}$。已调信号通过 AWGN 信道传输，到达接收端的信号为 $r(t)=s(t)+n_\mathrm{w}(t)$，其中加性白高斯噪声 $n_\mathrm{w}(t)$ 的单边功率谱密度为 $N_0=5\times10^{-7}\,\mathrm{W/Hz}$，接收端 BPF 的通带范围为 5kHz~6kHz，LPF 的截止频率是 1kHz。试求：

（1）$m(t)$ 的功率、功率谱密度；

（2）$\hat{m}(t)$ 的时域表达式；

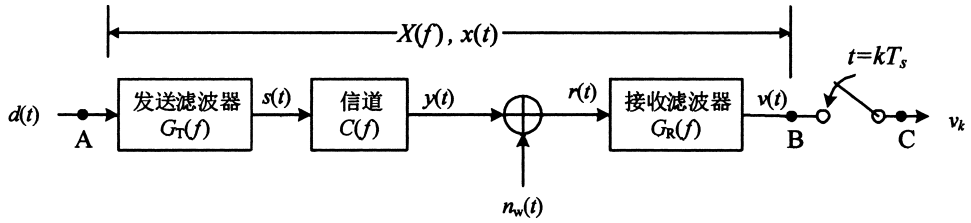
（3）$s(t)$ 复包络 $s_\mathrm{L}(t)$ 的时域表达式；

（4）解调输出信噪比。



四.（15 分）

下图所示为一 PAM 系统，其中 $d(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT_\mathrm{s})$，序列 $\{a_n\}$ 是零均值平稳不相关序列，$\mathrm{E}[a_n^2]=1$。发送及接收滤波器的传递函数为 $G_\mathrm{T}(f)=G_\mathrm{R}(f)=\sqrt{T_\mathrm{s}}\cdot\mathrm{rect}(fT_\mathrm{s})$。信道输入为 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_\mathrm{T}(t-nT_\mathrm{s})$，其中 $g_\mathrm{T}(t)$ 是发送滤波器的冲激响应。信道输出 $y(t)=s(t)-s(t-2T_\mathrm{s})$。接收滤波器输入为 $r(t)=y(t)+n_\mathrm{w}(t)$，其中 $n_\mathrm{w}(t)$ 是单边功率谱密度为 N_0 的加性白高斯噪声。接收端在时刻 $t=kT_\mathrm{s}$（$k=\cdots,-2,-1,0,1,2,\cdots$）对接收滤波器的输出 $v(t)$ 采样得到 $v_k=v(kT_\mathrm{s})$。



试求：

（1）信道的传递函数$C(f)$及冲激响应$c(t)$；

（2）$d(t)$、$s(t)$、$y(t)$的功率谱密度；

（3）从 A 点到 B 点的总体传递函数$X(f)$及冲激响应$x(t)$；

（4）C 点采样值v_k表达式及其中的噪声功率。

五.（15 分）

某 OOK 系统在$0\le t\le T_b$内发送$s_1(t)=A\cos(2\pi f_c t)$表示数据“1”，发送$s_2(t)=0$表示数据“0”，其中$f_c\gg 1/T_b$，数据“1”出现概率为p。接收信号为$r(t)=s_i(t)+n_w(t)$，$i=1,2$，其中$n_w(t)$是单边功率谱密度为 N_0 的加性白高斯噪声。接收端根据$r(t)$与$s_1(t)$的内积$y=\int_0^{T_b} r(t)s_1(t)\mathrm{d}t$来判决，若$y$大于门限$V_T$则判为“1”，否则判为“0”。

（1）求$s_1(t)$的能量E_1，该系统的平均比特能量E_b；

（2）求y中所包含的噪声分量的功率σ^2；

（3）若$p=1/2$，求最佳判决门限V_T以及系统的平均误比特率P_b；

（4）若$p<1/2$，保持门限V_T与（3）中相同，求系统此时的平均误比特率P_b与E_b/N_0的关系式。

六.（15 分）

设 8PSK 系统在归一化正交基下的星座图为$\Omega=\left\{s_i=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{i\pi}{4}},\ i=1,2,\cdots,8\right\}$，各星座点等概出现。

（1）画出星座图，标出 ML 判决域，并按格雷映射标出各星座点对应的 3 个比特；

（2）求该 8PSK 星座图的平均符号能量E_s及星座点之间的最小距离$d_{\min}$；

（3）假设发送$s_8=1$，收到$y=1+z$，其中复噪声z的实部虚部是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差$\sigma^2\ll 1$。求错判为s_1的近似概率；

（4）将 8PSK 星座图的 4 个星座点s_1,s_3,s_5,s_7的幅度缩小一半，形成一个新的星座图Ω'。求该星座图对应的平均符号能量E_s'及最小距离$d_{\min}'$，并画出星座图及 ML 判决域。

七.（15 分）

某四电平量化器的输入信号 X 的概率密度函数为$p(x)=\dfrac{4-|x|}{16}$，$|x|\le 4$。量化器输入输出关系为$Y=Q(X)=\begin{cases} b\cdot\mathrm{sgn}(X), & |X|\ge 2 \\ a\cdot\mathrm{sgn}(X), & |X|<2 \end{cases}$，其中$0<a<2$，$2<b<4$。试求：

（1）量化输入信号功率$\mathrm{E}[X^2]$；

（2）量化输出功率$\mathrm{E}[Y^2]$、量化输入输出相关值$\mathrm{E}[XY]$、量化噪声功率$\mathrm{E}[(X-Y)^2]$；

（3）能使量化噪声功率最小的 a、b 值。

八.（15 分）

某信道的输入 X 等概取值于$0,1,2$，信道输出 Y 有一半机会等于 X，一半机会等于 3，即$P(Y=X)=0.5$，$P(Y=3)=0.5$。试求：

（1）Y 的概率分布$P(Y=j)$，$j=0,1,2,3$；

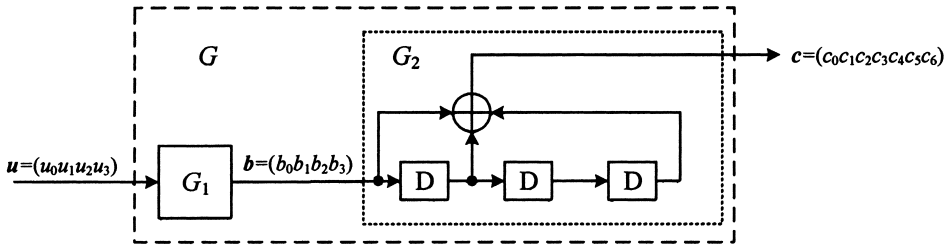
（2）X,Y的联合概率分布$P(X=i,Y=j)$，$i=0,1,2$，$j=0,1,2,3$；

（3）熵$H(X)$、$H(Y)$，联合熵$H(X,Y)$，条件熵$H(Y|X)$；

（4）信道输入输出互信息$I(X;Y)$。

九.（15 分）

下图中，4 个信息比特$\boldsymbol{u}=(u_0u_1u_2u_3)$经过矩阵$G_1=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$变换成 4 个比特$\boldsymbol{b}=(b_0b_1b_2b_3)$，再与$\boldsymbol{g}=(1,1,0,1)$卷积得到 7 个比特$\boldsymbol{c}=(c_0c_1\cdots c_6)$。从$\boldsymbol{b}$到$\boldsymbol{c}$是一个(7,4)线性分组码，其生成矩阵为$G_2$。从$\boldsymbol{u}$到$\boldsymbol{c}$也是一个(7,4)线性分组码，其生成矩阵为$G$。图中的编码关系为$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{u}G_1$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}G_2=\boldsymbol{u}G_1G_2=\boldsymbol{u}G$。



（1）按$\boldsymbol{b}$分别为 1000、0100、0010、0001 写出编码结果；

（2）按$\boldsymbol{u}$分别为 1000、0100、0010、0001 写出编码结果；

（3）写出生成矩阵G_2及G，并根据 G 写出对应的校验矩阵H；

（4）根据H求出该码的最小码距；

（5）若收端译码器输入为 1110111，求伴随式$\boldsymbol{s}$，确定最可能的错误比特位置，给出译码结果对应的 4 个信息比特$\boldsymbol{u}=(u_0u_1u_2u_3)$。